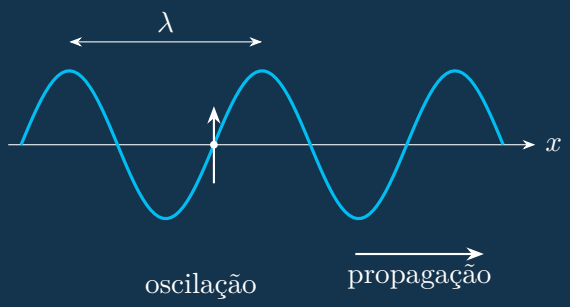
AULA DE FÍSICA

MHS e ondas

Da oscilação de um corpo à propagação de uma perturbação

Ensino Médio

Complemento da aula de Mecânica



Molas, pêndulos, energia e ressonância.

Ondas, interferência, cordas, som e tubos sonoros.

Álgebra, geometria, gráficos e trigonometria elementar.

Deduções por etapas, exemplos resolvidos e formulário final.

Outubro de 2026.

Como usar esta aula

Este material completa a aula de Mecânica com oscilações e ondas no nível do ensino médio. O percurso é o mesmo: ideia física breve, definição das grandezas, construção das relações, condições de uso e exemplos resolvidos.

Usaremos equações de 1º e 2º graus, proporções, raízes, Pitágoras e seno/cosseno. A trigonometria necessária será retomada antes de entrar nas equações do movimento. Não usaremos derivadas, integrais ou equações diferenciais.

Em acústica, decibéis exigem uma pequena extensão: potências de 10 e logaritmo decimal. O significado será explicado no próprio capítulo, e os exemplos podem ser resolvidos por potências conhecidas ou com um valor de logaritmo fornecido.

A pergunta que organiza o conteúdo

MHS: como posição, velocidade, força e energia mudam quando um corpo oscila?
Ondas: como essa perturbação chega a outros pontos, sofre reflexão, encontra outras ondas e produz som?

As deduções que cabem na matemática escolar serão mostradas. Quando uma relação exigir ferramentas além desse nível, ela será apresentada como resultado do modelo físico, com suas hipóteses. Isso evita confundir uma verificação de unidades com uma demonstração.

Convenções. Nos exemplos, use $g = 10\ \text{m/s}^2$ e velocidade do som de 340 m/s quando indicadas. As posições do MHS serão medidas em relação ao equilíbrio, salvo aviso. Fases dentro das funções trigonométricas serão expressas em radianos.

Letras. A é amplitude, T é período, f é frequência, ω é frequência angular e φ é fase inicial. k será a constante elástica da mola; $\kappa = 2\pi/\lambda$ será o número de onda, para não usar a mesma letra para grandezas distintas. Nas cordas, a tração será F_T e a massa por comprimento será μ. Potência será $\mathcal{P}$, intensidade será I e nível sonoro será β.

Leitura ativa. Primeiro acompanhe o desenho e identifique o que oscila, o que se propaga e qual fronteira limita o sistema. Depois refaça as contas. No final, use o formulário para revisar as condições, não apenas a aparência das fórmulas.

Mapa de conteúdos

Cap.	Assuntos
1	Movimento periódico, equilíbrio, amplitude, período, frequência, radianos e fase.
2	MHS como projeção do movimento circular: posição, velocidade, aceleração, gráficos e condições iniciais.
3	Massa–mola horizontal e vertical, associações, energia e determinação da amplitude.
4	Pêndulo simples, condições da aproximação, amortecimento, excitação e ressonância.
5	Classificação das ondas, pulso, frentes de onda, comprimento de onda, equação fundamental e função de onda.
6	Ondas em cordas, reflexão, transmissão, refração, difração, polarização e dispersão.
7	Superposição, interferência, diferença de caminho, fase e batimentos.
8	Ondas estacionárias, nós, ventres, modos e harmônicos de cordas.
9	Som: propagação, qualidades, eco, intensidade, distância e decibéis.
10	Tubos sonoros, ressonância em colunas de ar e efeito Doppler.
11	Estratégias e problemas que combinam assuntos.
12	Formulário organizado com condições de aplicação.

Escopo

O foco é MHS, ondas mecânicas e acústica do ensino médio. Usamos ondas eletromagnéticas apenas em comparações sobre natureza e polarização. O estudo de óptica geométrica e de eletromagnetismo fica fora deste material.

Sumário

1 Periodicidade, amplitude e fase **1**
- 1.1 Oscilar e repetir são ideias relacionadas . . . 1
- 1.2 Equilíbrio e amplitude . . . 1
- 1.3 Radianos: a medida que acompanha o círculo . . . 1
- 1.4 Fase: em que parte do ciclo estamos? . . . 2

2 Cinemática do MHS **3**
- 2.1 A projeção de um movimento circular uniforme . . . 3
- 2.2 Velocidade e aceleração por projeção . . . 3
- 2.3 Uma relação útil sem o tempo . . . 4
- 2.4 Gráficos e contagem de tempos . . . 4
- 2.5 Como usar as condições iniciais . . . 5

3 Molas e energia no MHS **6**
- 3.1 Da lei de Hooke ao período . . . 6
- 3.2 Energia e rapidez em qualquer posição . . . 7
- 3.3 Como obter a amplitude após um impulso . . . 8
- 3.4 Mola vertical: o zero correto é o equilíbrio . . . 8
- 3.5 Associações e força restauradora equivalente . . . 9

4 Pêndulo, amortecimento e ressonância **10**
- 4.1 Pêndulo simples: o modelo . . . 10
- 4.2 Por que apenas pequenas oscilações são MHS? . . . 10
- 4.3 Energia e tração do fio . . . 11
- 4.4 Amortecimento: o que muda com as perdas? . . . 11
- 4.5 Oscilação forçada e ressonância . . . 12

5 O que se propaga em uma onda? **13**
- 5.1 Perturbação, energia e movimento do meio . . . 13
- 5.2 Classificação das ondas . . . 13
- 5.3 Amplitude, comprimento de onda, período e frequência . . . 14
- 5.4 A equação fundamental das ondas . . . 14
- 5.5 Dois gráficos que não podem ser trocados . . . 14
- 5.6 Função de uma onda senoidal . . . 15

6 Propagação e fenômenos ondulatórios **16**
- 6.1 Velocidade em uma corda . . . 16
- 6.2 Reflexão e transmissão de pulsos . . . 16
- 6.3 Refração: frequência atravessa a fronteira . . . 17
- 6.4 Difração e princípio de Huygens . . . 18
- 6.5 Polarização, dispersão e absorção . . . 18

7 Superposição, interferência e batimentos **19**
- 7.1 Somar deslocamentos no mesmo ponto . . . 19
- 7.2 Interferência de ondas periódicas . . . 19
- 7.3 Diferença de caminho e diferença de fase . . . 20
- 7.4 Interferência e energia . . . 21
- 7.5 Batimentos: frequências próximas . . . 22

8 Ondas estacionárias e cordas **23**
- 8.1 Duas ondas iguais em sentidos opostos . . . 23
- 8.2 Nós e ventres . . . 23
- 8.3 Corda com as duas extremidades fixas . . . 24

8.4 Mudar a nota: comprimento, tração e massa por comprimento . . . 25
8.5 Outras fronteiras e energia . . . 25

9 Som, intensidade e nível sonoro 26
9.1 Como o som se propaga . . . 26
9.2 Altura, intensidade e timbre . . . 26
9.3 Eco, reverberação e tempo de percurso . . . 27
9.4 Intensidade: potência por área . . . 27
9.5 Decibéis: uma escala de razões . . . 28
9.6 Somar fontes: primeiro a intensidade . . . 29

10 Tubos sonoros e efeito Doppler 30
10.1 O que é nó em uma coluna de ar? . . . 30
10.2 Tubo aberto nas duas extremidades . . . 30
10.3 Tubo fechado em uma extremidade . . . 30
10.4 Ressonâncias sucessivas de uma coluna de ar . . . 31
10.5 Doppler: contar frentes que chegam . . . 31
10.6 Velocidade do som e ondas de choque . . . 33

11 Estratégias e problemas integrados 34
11.1 Escolher a relação pela informação física . . . 34
11.2 Separar etapas que obedecem a leis diferentes . . . 34
11.3 Conferências que evitam respostas incompatíveis . . . 35

Referências e observações 36

12 Formulário com condições de uso 37

CAPÍTULO 1

Periodicidade, amplitude e fase

1.1 Oscilar e repetir são ideias relacionadas

Ideia física. Um movimento é periódico quando o estado do sistema se repete depois de intervalos iguais. Uma oscilação é um movimento de ida e volta em torno de uma posição de equilíbrio.

O período T é o menor intervalo positivo que faz o estado se repetir. A frequência f conta ciclos completos por segundo:

$$f = \frac{N}{\Delta t}, \qquad T = \frac{\Delta t}{N}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{T}}.$$

A unidade de frequência é hertz: 1 Hz equivale a um ciclo por segundo. Para converter 120 oscilações por minuto, divida por 60: 2 Hz.

O estado inclui posição e sentido do movimento. Passar duas vezes pelo equilíbrio não completa necessariamente dois ciclos: em uma oscilação completa, o corpo passa uma vez em cada sentido pelo equilíbrio.

1.2 Equilíbrio e amplitude

No equilíbrio, a resultante é nula. Se um pequeno afastamento produz uma força de retorno, o equilíbrio é estável. Em uma oscilação simétrica, a amplitude A é o maior afastamento em relação ao equilíbrio:

$$-A \le x \le A.$$

A distância de um extremo ao outro é $2A$. A distância percorrida em um ciclo completo é $4A$, para uma oscilação retilínea entre os dois extremos.

Amplitude e posição são grandezas diferentes: a amplitude é um número não negativo que caracteriza a oscilação; a posição tem sinal e varia no tempo.

Exemplo resolvido 1 - Contar ciclos com o relógio

Uma esfera vai do extremo direito ao esquerdo em 0,30 s, em movimento periódico simétrico. A distância entre extremos é 8,0 cm.

Ir de um extremo ao outro corresponde a meio período:

$$T = 2(0,30) = 0,60 \text{ s}, \qquad f = \frac{1}{0,60} = \frac{5}{3} \text{ Hz}.$$

A amplitude é 4,0 cm. Em um ciclo, a esfera percorre 16 cm. Em 3,0 s, completa $3,0/0,60 = 5$ ciclos, percorrendo 80 cm, se a amplitude permanecer constante.

1.3 Radianos: a medida que acompanha o círculo

Um ângulo em radianos é definido por:

$$\theta = \frac{\ell}{R},$$

sendo ℓ o arco e R o raio. Uma volta completa tem $\ell = 2\pi R$, portanto:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}, \qquad 180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

Para converter graus em radianos, multiplique por $\pi/180$. Assim, $60^\circ = \pi/3$ e $90^\circ = \pi/2$.

No círculo de raio 1, as coordenadas do ponto de ângulo θ são $(\cos\theta, \sin\theta)$. Seno e cosseno se repetem a cada 2π. A tabela resume valores que usaremos:

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

Nos outros quadrantes, os sinais vêm das coordenadas. Em π, o cosseno vale -1; em $3\pi/2$, o seno vale -1.

1.4 Fase: em que parte do ciclo estamos?

Podemos usar um ângulo para marcar a etapa de uma oscilação. Esse ângulo é a fase. Se ele cresce uniformemente:

$$\theta(t) = \omega t + \varphi.$$

φ é a fase em $t = 0$; ω indica quantos radianos a fase avança por segundo. Como a fase avança 2π em um período:

$$\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f}.$$

A unidade usual de ω é rad/s. Frequência angular não é frequência em Hz: elas diferem pelo fator 2π.

Dois movimentos de mesma frequência podem ter diferença de fase constante. Uma diferença de π equivale a meio ciclo; $\pi/2$, a um quarto de ciclo. Para um mesmo movimento:

$$\frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T}.$$

Exemplo resolvido 2 - Frequência, fase e intervalo

Um oscilador tem frequência de 2,0 Hz. Então:

$$T = 0,50 \text{ s}, \qquad \omega = 4\pi \text{ rad/s}.$$

Um avanço de fase de $\pi/2$ leva:

$$\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{\pi/2}{4\pi} = 0,125 \text{ s} = \frac{T}{4}.$$

Não se deve usar $\Delta t = (\pi/2)/2$, pois o denominador precisaria estar em rad/s, não em Hz.

Nem todo movimento periódico é MHS

Um objeto que se move com rapidez constante e inverte bruscamente o sentido nos extremos pode ser periódico, mas não realiza MHS. O MHS exige uma relação específica entre aceleração e afastamento do equilíbrio, construída a seguir.

CAPÍTULO 2

Cinemática do MHS

2.1 A projeção de um movimento circular uniforme

Imagine um ponto Q girando em uma circunferência de raio A, com velocidade angular constante ω. Projete Q no eixo horizontal. A projeção P vai e volta entre $-A$ e $+A$.

No triângulo retângulo formado pelo raio:

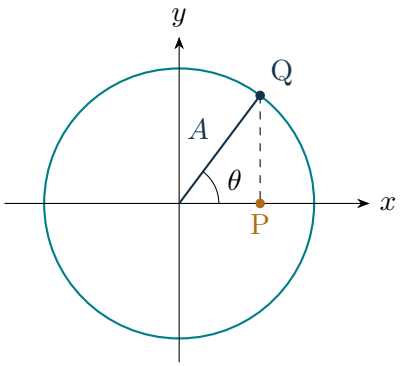
$$\cos\theta = \frac{x}{A} \Rightarrow x = A\cos\theta.$$

Como $\theta = \omega t + \varphi$:

Posição no movimento harmônico simples

$$\boxed{x = A\cos(\omega t + \varphi)}.$$

x é o deslocamento em relação ao equilíbrio, A é a amplitude e φ fixa a condição inicial.



Q faz MCU.
P oscila no eixo.
$x = A\cos\theta$.

A circunferência é uma construção para obter as relações do MHS. Uma massa presa a uma mola não precisa realmente girar em um círculo.

2.2 Velocidade e aceleração por projeção

No MCU, o módulo da velocidade de Q é $v_Q = \omega A$. Sua direção é tangente ao círculo. Pela geometria das componentes, a projeção horizontal é:

$$\boxed{v_x = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)}.$$

Por exemplo, no primeiro quadrante, Q se move para a esquerda na horizontal: o sinal negativo é necessário.

A aceleração de Q é centrípeta, de módulo $\omega^2 A$, e aponta para o centro. Sua componente horizontal é:

$$a_x = -\omega^2 A\cos\theta.$$

Usando $x = A\cos\theta$:

A relação que identifica o MHS

$$\boxed{a_x = -\omega^2 x}.$$

A aceleração é proporcional ao afastamento e tem sentido oposto. A constante ω^2 é positiva.

Essas equações vêm das componentes do MCU, sem diferenciar funções. A posição e a aceleração são opostas em fase. A velocidade tem seus maiores módulos ao passar pelo equilíbrio.

Estado	Posição	Velocidade	Aceleração
Extremo direito	$+A$	zero	$-\omega^2 A$
Equilíbrio	zero	$\pm\omega A$	zero
Extremo esquerdo	$-A$	zero	$+\omega^2 A$

Assim:

$$v_{\max} = \omega A, \qquad a_{\max} = \omega^2 A.$$

Não confunda máximo módulo com máximo valor algébrico. No extremo esquerdo, a aceleração tem seu maior valor positivo.

2.3 Uma relação útil sem o tempo

Do triângulo no círculo, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. Como $x = A\cos\theta$:

$$v_x^2 = \omega^2 A^2 \sin^2\theta = \omega^2 A^2(1 - \cos^2\theta).$$

Portanto:

$$\boxed{v_x^2 = \omega^2(A^2 - x^2)}.$$

Ela dá o módulo da velocidade. O sinal precisa ser obtido pelo sentido do movimento; tomar uma raiz positiva automaticamente perde metade das possibilidades.

Exemplo resolvido 3 - Ler uma função horária

Um corpo realiza:

$$x = 0,040\cos(5\pi t),$$

com x em metros e t em segundos. Identificando os coeficientes:

$$A = 0,040\ \text{m}, \quad \omega = 5\pi\ \text{rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{5\pi} = 0,40\ \text{s}, \quad f = 2,5\ \text{Hz}.$$

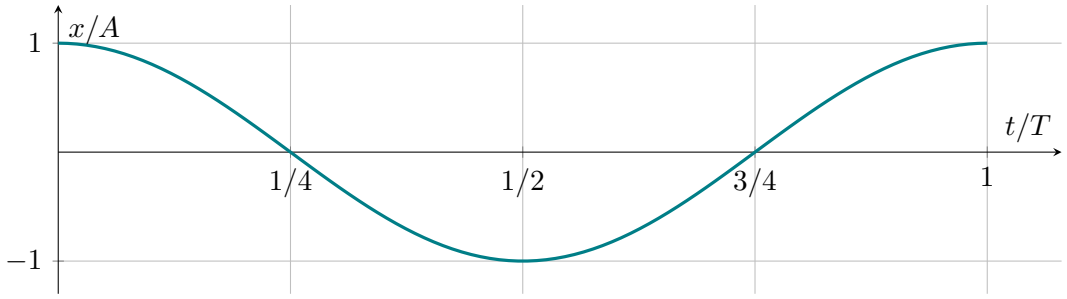
Então:

$$v_{\max} = 0,20\pi\ \text{m/s}, \qquad a_{\max} = \pi^2\ \text{m/s}^2.$$

Em $t = 0,10$ s, a fase é $\pi/2$: $x = 0$, $v_x = -0,20\pi$ m/s e $a_x = 0$. Ele passa pelo equilíbrio indo para a esquerda.

2.4 Gráficos e contagem de tempos

Se $x = A\cos\omega t$, o corpo parte do extremo positivo. Em um período:



Os extremos estão separados por $T/2$. O intervalo de extremo a equilíbrio é $T/4$. Mas espaços iguais não correspondem a tempos iguais: o corpo é mais lento perto dos extremos.

Exemplo resolvido 4 - O intervalo até metade da amplitude

O corpo parte de $x = A$ em $t = 0$ e segue para o equilíbrio. Quando chega pela primeira vez a $x = A/2$?

$$\frac{A}{2} = A\cos\omega t \Rightarrow \cos\omega t = \frac{1}{2}.$$

A primeira fase positiva compatível é $\omega t = \pi/3$:

$$t = \frac{\pi/3}{2\pi/T} = \frac{T}{6}.$$

Do ponto $A/2$ até o equilíbrio, demora $T/4 - T/6 = T/12$. O primeiro trecho tem metade da distância total até o centro, mas consome dois terços do tempo dessa ida.

2.5 Como usar as condições iniciais

Em $t = 0$:

$$x_0 = A\cos\varphi, \qquad v_0 = -\omega A\sin\varphi.$$

A posição inicial sozinha não determina a fase: ela pode corresponder a dois sentidos de movimento. O sinal de v_0 escolhe o quadrante.

A soma dos quadrados dá:

$$\frac{x_0^2}{A^2} + \frac{v_0^2}{\omega^2 A^2} = 1 \Rightarrow \boxed{A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}}.$$

Exemplo resolvido 5 - Mesma posição, sentido diferente

Um oscilador tem $A = 0,10$ m e $\omega = 4$ rad/s. Em $t = 0$, está em $x_0 = 0,050$ m e move-se para a direita.

$$\cos\varphi = \frac{0,050}{0,10} = \frac{1}{2}.$$

Como $v_0 > 0$, precisamos de $\sin\varphi < 0$. Podemos escolher $\varphi = -\pi/3$, equivalente a $5\pi/3$. Assim:

$$x = 0,10\cos(4t - \pi/3), \qquad v_0 = 0,20\sqrt{3}\ \text{m/s}.$$

Escolher $\varphi = \pi/3$ daria a posição certa, mas a velocidade para a esquerda.

CAPÍTULO 3

Molas e energia no MHS

3.1 Da lei de Hooke ao período

Ideia física. A mola exerce uma força que aumenta com a deformação e aponta para o equilíbrio. Se a massa e a constante elástica não mudam, essa força produz exatamente o tipo de aceleração do MHS.

Considere uma massa m em uma superfície horizontal lisa, presa a uma mola ideal de constante k. Tome $x = 0$ no comprimento natural da mola. A lei de Hooke com sinal é $F_x = -kx$. Pela segunda lei de Newton:

$$ma_x = -kx \Rightarrow a_x = -\frac{k}{m}x.$$

Compare com $a_x = -\omega^2 x$:

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Como $T = 2\pi/\omega$:

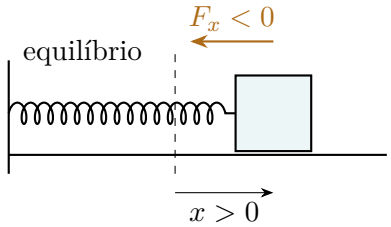
Oscilador massa–mola ideal

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

Mais massa aumenta o período; maior rigidez da mola o reduz.

Condições de uso. Massa da mola desprezível, lei de Hooke válida em toda a deformação usada, ausência de atrito e resistência significativos, massa do corpo constante. A massa se move na direção da mola.

A amplitude não aparece no período ideal. Isso não significa que qualquer mola real possa oscilar com amplitude arbitrária: fora do regime elástico linear, o modelo deixa de valer.



Exemplo resolvido 6 - Período e mudança de massa

Uma massa de 0,50 kg está presa a uma mola de 200 N/m:

$$\omega = \sqrt{\frac{200}{0,50}} = 20 \text{ rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10} \text{ s}.$$

Para dobrar o período usando a mesma mola:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = 2 \Rightarrow m_2 = 4m_1 = 2,0 \text{ kg}.$$

3.2 Energia e rapidez em qualquer posição

Para o oscilador horizontal, escolha zero de energia potencial na mola sem deformação:

$$U = \frac{kx^2}{2}, \qquad E_c = \frac{mv_x^2}{2}.$$

A energia elástica vem da área triangular sob $F = kx$ no gráfico da força externa de deformação versus x. Sem perdas:

$$E = \frac{mv_x^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \text{constante}.$$

No extremo $x = A$, a velocidade é zero. Logo:

$$E = \frac{kA^2}{2}.$$

Em qualquer posição:

$$\frac{mv_x^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \Rightarrow v_x^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2).$$

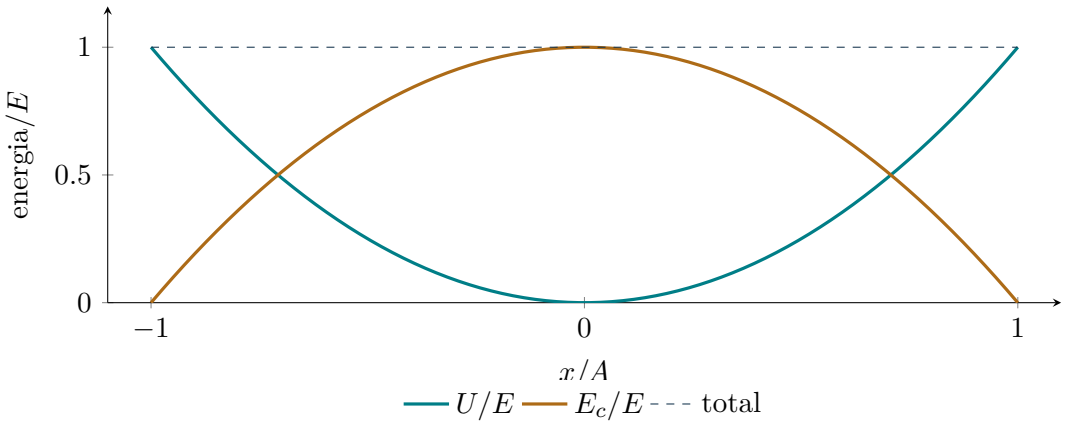
Isso recupera a relação cinemática com $\omega^2 = k/m$. No equilíbrio:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \Rightarrow v_{\max} = A\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Partilha da energia

$$\frac{U}{E} = \frac{x^2}{A^2}, \qquad \frac{E_c}{E} = 1 - \frac{x^2}{A^2}.$$

Nos extremos, toda a energia mecânica é potencial. No equilíbrio, toda ela é cinética, com o zero de potencial adotado.



Exemplo resolvido 7 - Usar energia sem calcular o tempo

Uma massa de 0,20 kg oscila em mola de 80 N/m com amplitude 0,050 m. A energia total é:

$$E = \frac{80(0,050)^2}{2} = 0,10 \text{ J}.$$

Em $x = 0,030$ m:

$$U = \frac{80(0,030)^2}{2} = 0,036 \text{ J}, \qquad E_c = 0,064 \text{ J}.$$

Então:

$$|v_x| = \sqrt{\frac{2(0,064)}{0,20}} = 0,80 \text{ m/s}.$$

A aceleração é $a_x = -(80/0,20)(0,030) = -12$ m/s^2. A energia determina a rapidez, mas o enunciado ainda precisaria dizer o sentido para escolher o sinal de v_x.

3.3 Como obter a amplitude após um impulso

Se a massa começa em x_0 com velocidade v_0, conserve energia:

$$\frac{kA^2}{2} = \frac{kx_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{2} \Rightarrow A^2 = x_0^2 + \frac{mv_0^2}{k}.$$

Para $x_0 = 0$, isso reduz a $A = |v_0|/\omega$.

Exemplo resolvido 8 - Uma velocidade inicial no equilíbrio

Uma massa de 0,25 kg presa a uma mola de 100 N/m recebe velocidade de 1,2 m/s ao passar pelo equilíbrio. Sem perdas:

$$\omega = \sqrt{\frac{100}{0,25}} = 20 \text{ rad/s}, \quad A = \frac{1,2}{20} = 0,060 \text{ m}.$$

A energia é $mv_0^2/2 = 0,18$ J e o período é $\pi/10$ s. A velocidade inicial altera a amplitude e a energia, mas não o período do modelo linear.

3.4 Mola vertical: o zero correto é o equilíbrio

Uma massa pendurada alonga uma mola vertical. Seja z o alongamento em relação ao comprimento natural, positivo para baixo. No equilíbrio:

$$kz_e = mg \Rightarrow z_e = \frac{mg}{k}.$$

Durante o movimento:

$$ma = mg - kz.$$

Agora defina o afastamento em relação ao equilíbrio como $x = z - z_e$, isto é, $z = z_e + x$. Como essa troca de origem não altera a aceleração:

$$ma = mg - k(z_e + x) = mg - kz_e - kx = -kx.$$

Portanto, a oscilação em torno do equilíbrio tem o mesmo período $2\pi\sqrt{m/k}$ da horizontal.

3.4.1 O balanço de energia também muda de origem

Com z para baixo, a energia gravitacional pode ser escrita como $U_g = -mgz$, além de uma constante. Assim:

$$U_{\text{total}} = \frac{kz^2}{2} - mgz.$$

Substitua $z = z_e + x$ e use $kz_e = mg$:

$$U_{\text{total}} = \frac{kx^2}{2} - \frac{kz_e^2}{2}.$$

O segundo termo é constante. Logo, para estudar a oscilação, podemos usar a energia efetiva:

$$E_{\text{osc}} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}.$$

x é afastamento do equilíbrio, não alongamento total da mola.

Exemplo resolvido 9 - Soltar do comprimento natural

Uma massa de 0,20 kg é presa a uma mola vertical de 50 N/m e solta do repouso quando a mola ainda está no comprimento natural. Suponha mola que pode trabalhar em todo o intervalo necessário.

$$z_e = \frac{0,20(10)}{50} = 0,040 \text{ m}.$$

Na soltura, $z = 0$, logo $x_0 = -z_e = -0,040$ m e $v_0 = 0$. A amplitude é $A = 0,040$ m. Assim, o alongamento varia entre:

$$z_{\min} = z_e - A = 0, \qquad z_{\max} = z_e + A = 0,080 \text{ m}.$$

O período é $2\pi\sqrt{0,20/50} \simeq 0,40$ s. Ao passar pelo equilíbrio, a rapidez é $\omega A \simeq 0,63$ m/s.

Se a mola tivesse sido alongada lentamente até o equilíbrio e só então solta, sem velocidade, não haveria oscilação: a amplitude seria zero.

3.5 Associações e força restauradora equivalente

Em paralelo, as molas têm a mesma deformação e suas forças se somam:

$$k_{\text{eq}} = k_1 + k_2.$$

Em série, a força tem o mesmo módulo nas duas molas, cujas deformações se somam:

$$x = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \Rightarrow \frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Para uma massa em um conjunto ideal, use $T = 2\pi\sqrt{m/k_{\text{eq}}}$.

Uma massa entre duas molas presas em paredes também pode ter força restauradora de constante $k_1 + k_2$: um deslocamento alonga uma e comprime a outra, e ambas fornecem variações de força no sentido de retorno. O desenho e os contatos devem permitir as duas contribuições; não classifique a montagem apenas pela aparência.

Quando a fórmula de período falha

Atrito seco pode impedir o movimento em parte do ciclo. Mola frouxa, perda de contato, deformação fora da lei de Hooke e massa significativa da mola exigem outra análise. $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ não resolve esses regimes automaticamente.

CAPÍTULO 4

Pêndulo, amortecimento e ressonância

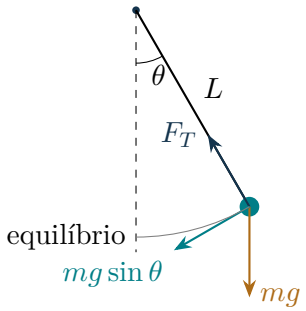
4.1 Pêndulo simples: o modelo

Um pêndulo simples é uma pequena massa presa a um fio leve e inextensível de comprimento L, com ponto de suspensão fixo. A massa é tratada como pontual, o ar e o atrito no apoio são desprezados, e a gravidade é uniforme.

Se θ é o ângulo com a vertical, a componente tangencial do peso é $-mg\sin\theta$. A tração aponta ao longo do fio e não tem componente tangencial. Para o movimento ao longo do arco:

$$ma_t = -mg\sin\theta.$$

O deslocamento pelo arco em relação ao equilíbrio é $s = L\theta$, com θ em radianos.



4.2 Por que apenas pequenas oscilações são MHS?

Para ângulos pequenos em radianos, $\sin\theta \simeq \theta$. Por exemplo, a 10°, $\theta \simeq 0,1745$ e $\sin\theta \simeq 0,1736$, uma diferença de cerca de 0,5%. A aproximação melhora ao diminuir o ângulo.

Portanto:

$$a_t = -g\sin\theta \simeq -g\theta = -\frac{g}{L}s.$$

Comparando com $a = -\omega^2 x$, agora ao longo do arco:

$$\omega^2 \simeq \frac{g}{L}.$$

Logo:

Período de pequenas oscilações do pêndulo

$$\boxed{T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}.$$

A massa não aparece. A independência em relação à amplitude é aproximada e exige ângulos pequenos.

Não há um ângulo universal que transforme a aproximação em exata. Usar amplitudes de até cerca de 10° é uma escolha escolar comum quando se deseja boa aproximação. Em amplitudes grandes, o período aumenta em relação a essa expressão.

Exemplo resolvido 10 - Comparar comprimentos e gravidades

Um pêndulo tem período $T_1 = 1,2$ s em um local com gravidade g_1. Se seu comprimento for multiplicado por 4, mantendo a gravidade:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{4} = 2 \Rightarrow T_2 = 2,4 \text{ s}.$$

Se, em vez disso, o mesmo pêndulo for levado a um local com $g_2 = g_1/4$:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = 2.$$

Em ambos os casos o período dobra, mas por causas distintas. Dobrar a massa não altera o período do modelo.

4.3 Energia e tração do fio

Mesmo quando a aproximação de pequeno ângulo não é usada, a conservação de energia pode relacionar posições e velocidades, se não houver perdas.

Da geometria, ao atingir ângulo θ, a massa está a uma altura $h = L(1 - \cos\theta)$ acima do ponto mais baixo. Solta do repouso em θ_0:

$$\frac{mv^2}{2} + mgL(1 - \cos\theta) = mgL(1 - \cos\theta_0).$$

Assim:

$$v^2 = 2gL(\cos\theta - \cos\theta_0).$$

Na direção radial para o apoio:

$$F_T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{L}.$$

A tração não é, em geral, igual a $mg\cos\theta$: o movimento curvo requer aceleração centrípeta. Não se deve usar o equilíbrio radial de um corpo parado para todo o movimento.

Exemplo resolvido 11 - Rapidez e tração no ponto mais baixo

Uma massa de 0,50 kg, presa a fio de 1,0 m, é solta a 60° da vertical. Use $\cos 60° = 1/2$.

$$v_{\text{baixo}}^2 = 2(10)(1)(1 - 1/2) = 10 \Rightarrow v_{\text{baixo}} = \sqrt{10} \text{ m/s}.$$

No ponto mais baixo:

$$F_T - 5 = \frac{0,50(10)}{1} \Rightarrow F_T = 10 \text{ N}.$$

A energia fornece a rapidez sem supor MHS. Como a amplitude é grande, não usamos $2\pi\sqrt{L/g}$ para dar um período exato.

4.4 Amortecimento: o que muda com as perdas?

Atrito e resistência do ar podem transformar energia mecânica em energia interna. Em uma oscilação amortecida, a amplitude dos ciclos diminui. Como, no modelo de mola, a energia em um extremo é $kA^2/2$, a amplitude cai com a raiz da energia que resta.

Não basta dizer que há uma força de retorno para garantir MHS exato: o amortecimento acrescenta forças que não dependem apenas de x. Com resistência suficientemente forte, o corpo pode voltar ao equilíbrio sem oscilar.

Exemplo resolvido 12 - Amplitude depois de perder energia

Um oscilador de mola inicia com amplitude de 8,0 cm. Depois de algumas oscilações, sua energia mecânica é 25% da inicial. Comparando dois extremos:

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{A_f^2}{A_i^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow A_f = \frac{A_i}{2} = 4,0 \text{ cm}.$$

Uma perda de 75% de energia não implica perda de 75% de amplitude.

4.5 Oscilação forçada e ressonância

Um agente externo pode fornecer energia periodicamente: empurrar um balanço em instantes adequados é um exemplo. A frequência da força externa é a frequência de excitação. A frequência natural é a que o sistema teria em sua oscilação livre ideal.

Quando a excitação é próxima de uma frequência natural, a transferência de energia pode ser especialmente eficaz e a amplitude da resposta pode crescer: ocorre ressonância. Em sistemas reais, perdas limitam esse crescimento. A frequência de maior amplitude pode diferir um pouco da frequência natural, conforme o amortecimento.

Apenas empurrar com muita força não define ressonância. O ritmo e a fase da força importam: uma força no mesmo sentido da velocidade fornece energia naquele instante; no sentido contrário, retira energia.

Do oscilador ao instrumento

Uma corda ou uma coluna de ar tem vários modos naturais de oscilação. A ressonância pode favorecer um desses modos. É essa ligação que permitirá entender notas musicais, harmônicos e tubos sonoros nos próximos capítulos.

CAPÍTULO 5

O que se propaga em uma onda?

5.1 Perturbação, energia e movimento do meio

Ideia física. Uma onda é uma perturbação que se propaga. Em uma corda, um trecho move o seguinte por meio das forças de interação, e a deformação avança.

Uma marca pintada na corda oscila perto de sua posição de equilíbrio; ela não precisa percorrer toda a corda junto com o pulso. A onda pode transportar energia sem transporte líquido de matéria de um extremo ao outro. Em situações reais, podem coexistir correntes e transporte de matéria, mas isso é diferente da propagação ondulatória ideal estudada aqui.

Um **pulso** é uma perturbação de duração limitada. Um **trem de ondas** é uma sequência de perturbações. Se a fonte repete o movimento regularmente, podemos obter ondas periódicas.

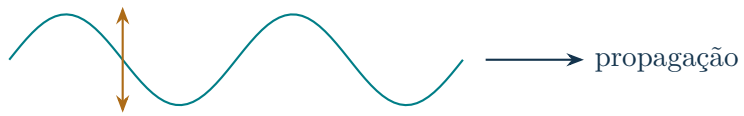
5.2 Classificação das ondas

Quanto à natureza. Ondas mecânicas precisam de um meio material: cordas, som e ondas na água são exemplos. Ondas eletromagnéticas, como a luz, podem propagar-se no vácuo. A comparação não transforma o som em onda eletromagnética: ele continua sendo uma perturbação mecânica do meio.

Quanto à direção da oscilação.

- Transversal: a oscilação é perpendicular à propagação, como no modelo de onda transversal em uma corda.
- Longitudinal: a oscilação é paralela à propagação, como nas compressões e rarefações do som no ar.
- Mista: há componentes de oscilação em mais de uma direção; ondas na superfície da água não devem ser tratadas automaticamente como puramente transversais.

Quanto ao espaço de propagação. Ondas em uma corda são modeladas em uma dimensão; ondas na superfície de uma cuba, em duas; som espalhando-se no ar, em três.



Transversal: oscilação perpendicular.



Longitudinal: oscilação paralela.

As linhas agrupadas representam regiões de compressão. Elas não são a trajetória do ar, mas um modo de desenhar a distribuição de densidade em um instante.

5.3 Amplitude, comprimento de onda, período e frequência

Em uma onda transversal senoidal, a crista é o maior deslocamento positivo e o vale, o maior negativo. A amplitude A é o afastamento máximo do equilíbrio. A distância vertical de crista a vale é $2A$.

O comprimento de onda λ é a menor distância entre pontos consecutivos que oscilam em mesma fase. Em um retrato da onda, duas cristas consecutivas estão separadas por λ. No som longitudinal, duas compressões consecutivas também.

O período T é o tempo para um mesmo ponto completar uma oscilação. A frequência é $f = 1/T$. λ é uma distância; T é um tempo. Misturá-los é um erro de leitura do gráfico.

5.4 A equação fundamental das ondas

Durante um período, uma crista avança um comprimento de onda. Portanto, se v é a velocidade de propagação:

$$v = \frac{\text{distância avançada}}{\text{tempo}} = \frac{\lambda}{T}.$$

Usando $1/T = f$:

Equação fundamental das ondas periódicas

$$\boxed{v = \lambda f}.$$

É uma relação cinemática entre velocidade de fase, comprimento de onda e frequência. Não exige que a onda seja mecânica.

Em um meio não dispersivo nas condições consideradas, a velocidade é fixada pelo meio. Se a fonte aumenta f, λ diminui. Em um meio dispersivo, a velocidade de fase também pode depender da frequência; a relação $v = \lambda f$ continua válida para cada componente periódica.

Exemplo resolvido 13 - Fonte e meio determinam grandezas diferentes

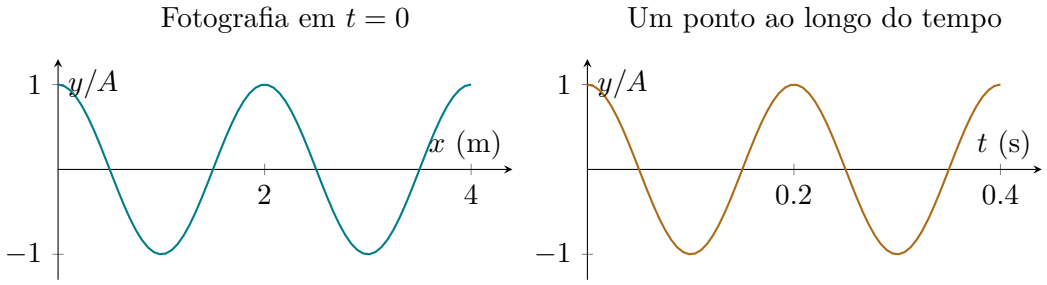
Uma fonte produz ondas de 5,0 Hz em uma região onde a velocidade é 2,0 m/s:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2,0}{5,0} = 0,40 \text{ m}.$$

Se a frequência da fonte dobra e a velocidade do meio se mantém, o novo comprimento é 0,20 m. A amplitude não é determinada por essa conta: ela depende de como a fonte excita o meio.

5.5 Dois gráficos que não podem ser trocados

Um gráfico $y \times x$ registra a forma da onda em um instante, como uma fotografia. Sua repetição horizontal fornece λ. Um gráfico $y \times t$ acompanha um único ponto ao longo do tempo; sua repetição horizontal fornece T.



Exemplo resolvido 14 - Combinar um retrato e um sensor

Nos gráficos acima, a distância entre cristas no retrato é 2,0 m, e o intervalo entre máximos no sensor é 0,20 s. Logo:

$$\lambda = 2,0 \text{ m}, \quad T = 0,20 \text{ s}, \quad f = 5,0 \text{ Hz}, \quad v = \frac{2,0}{0,20} = 10 \text{ m/s}.$$

A distância de 2,0 m não é a amplitude: está no eixo de posição ao longo da propagação.

5.6 Função de uma onda senoidal

Para uma onda que se propaga em $+x$, uma forma conveniente é:

$$\boxed{y(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]}.$$

Fixando x, o ponto oscila no tempo com período T. Fixando t, a forma se repete no espaço a cada λ. Para verificar o sentido, acompanhe uma crista de fase fixa:

$$\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} = \text{constante} \Rightarrow x = \frac{\lambda}{T}t + \text{constante}.$$

Assim, a crista avança com $v = \lambda/T$ no sentido positivo. Se o sinal entre t/T e x/λ for positivo, a propagação será no sentido negativo.

Também podemos escrever $\omega = 2\pi/T$ e $\kappa = 2\pi/\lambda$, obtendo $y = A\cos(\omega t - \kappa x + \varphi)$. κ, em rad/m, é o número de onda; não é a constante elástica de uma mola.

Exemplo resolvido 15 - Ler uma equação de onda

Uma onda é descrita, no SI, por:

$$y = 0,020\cos(10\pi t - 2\pi x).$$

Temos:

$$A = 0,020 \text{ m}, \quad \omega = 10\pi, \quad f = 5,0 \text{ Hz}, \quad \kappa = 2\pi, \quad \lambda = 1,0 \text{ m}.$$

Sua velocidade de propagação é 5,0 m/s para $+x$. Cada ponto da corda oscila com velocidade transversal máxima:

$$v_{y,\max} = \omega A = 0,20\pi \text{ m/s}.$$

Essa rapidez não é os 5,0 m/s da propagação. A onda avança horizontalmente enquanto os pontos do meio sobem e descem.

CAPÍTULO 6

Propagação e fenômenos ondulatórios

6.1 Velocidade em uma corda

Em uma corda ideal uniforme e tensionada, a velocidade de pequenas perturbações transversais é:

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}}, \qquad \mu = \frac{m}{L}.$$

F_T é a tração e μ, a densidade linear, em kg/m. Uma corda mais tensionada transmite a perturbação mais rapidamente; maior massa por comprimento reduz a velocidade.

Condições de uso. Corda flexível, uniforme, com tração aproximadamente constante, pequenas inclinações e efeitos dissipativos desprezíveis. A expressão é um resultado do modelo de corda: sua dedução geral envolve analisar forças e acelerações de trechos muito curtos. Aqui usaremos suas consequências algébricas.

A verificação de unidades é:

$$\frac{F_T}{\mu} = \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{kg/m}} = \text{m}^2/\text{s}^2.$$

A raiz tem unidade de velocidade, o que confirma a consistência, mas não demonstra sozinha a lei.

Exemplo resolvido 16 - Tensão e densidade linear

Uma corda de 2,0 m tem massa 0,020 kg e tração 100 N:

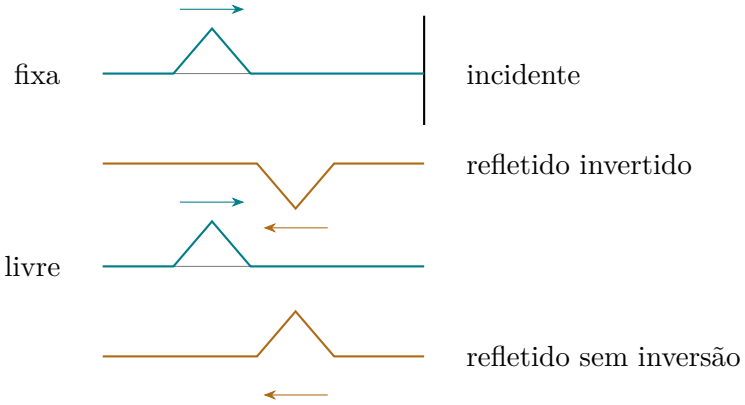
$$\mu = \frac{0,020}{2,0} = 0,010 \text{ kg/m}, \qquad v = \sqrt{\frac{100}{0,010}} = 100 \text{ m/s}.$$

Se a tração for reduzida a 25 N, mantendo μ, a velocidade cai a 50 m/s. Para uma fonte de 20 Hz, o comprimento de onda passa de 5,0 m a 2,5 m.

6.2 Reflexão e transmissão de pulsos

Ao alcançar uma fronteira, uma perturbação pode retornar ao meio inicial, ser transmitida e sofrer absorção. Em geral, a energia incidente se reparte.

Em uma corda com **extremidade fixa**, o deslocamento deve ser zero no apoio. O pulso refletido é invertido: uma crista retorna como vale. Em uma **extremidade livre ideal**, não há essa restrição de deslocamento zero, e o pulso refletido não se inverte.



As linhas de incidente e refletido foram separadas verticalmente para mostrar os pulsos antes e depois; não representam duas cordas diferentes.

Na junção ideal de duas cordas sob a mesma tração, a reflexão se inverte quando a onda incide do trecho de menor densidade linear para o de maior densidade linear. Do trecho mais denso para o menos denso, a reflexão não se inverte. O pulso transmitido mantém a orientação do deslocamento nesses modelos.

Em uma reflexão parcial, a amplitude pode mudar. Inverter o pulso significa trocar o sinal do deslocamento, não perder toda a energia.

6.3 Refração: frequência atravessa a fronteira

Refração é a mudança na propagação ao passar de uma região para outra, geralmente com mudança de velocidade e comprimento de onda. Em uma fronteira parada, a frequência do movimento transmitido acompanha a frequência que a excita:

$$f_1 = f_2.$$

Logo:

$$v_1 = \lambda_1 f, \qquad v_2 = \lambda_2 f \Rightarrow \boxed{\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1}}.$$

Pode haver refração sem desvio: na incidência normal, a direção permanece perpendicular à fronteira, embora a velocidade mude.

Exemplo resolvido 17 - Duas cordas ligadas

Uma fonte de 10 Hz produz ondas em uma corda com velocidade 40 m/s. Elas passam para outra corda onde a velocidade é 20 m/s:

$$\lambda_1 = \frac{40}{10} = 4,0 \text{ m}, \qquad \lambda_2 = \frac{20}{10} = 2,0 \text{ m}.$$

A frequência transmitida continua sendo 10 Hz. Se a tração é a mesma, a segunda corda tem densidade linear quatro vezes maior:

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \mu_2 = 4\mu_1.$$

6.3.1 Direção de raios e frentes de onda

Uma frente de onda liga pontos em mesma fase. Em meios isotrópicos, nos quais as propriedades não dependem da direção, os raios de propagação são perpendiculares às frentes.

Na reflexão em uma fronteira plana, o ângulo de reflexão iguala o de incidência, ambos medidos com a normal. Na refração entre meios homogêneos isotrópicos:

$$\boxed{\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}}.$$

A geometria pode ser entendida acompanhando uma frente plana: no intervalo em que uma extremidade percorre $v_1\Delta t$ no meio 1, a extremidade que já atravessou a fronteira percorre $v_2\Delta t$ no meio 2. Os dois triângulos retângulos compartilham a distância ao longo da interface; seus senos são proporcionais a esses dois percursos.

Se $v_2 < v_1$, o raio aproxima-se da normal; se $v_2 > v_1$, afasta-se. Em certos sistemas, passando para um meio mais rápido, pode haver reflexão total quando a relação exigiria $\sin r > 1$. O limite é $\sin i_c = v_1/v_2$, nas condições em que esse modelo de fronteira se aplica.

6.4 Difração e princípio de Huygens

Difração é o espalhamento da onda ao contornar obstáculos ou atravessar aberturas. Ela se destaca quando a dimensão relevante da abertura ou do obstáculo é da ordem de λ ou menor. A relação entre tamanhos importa: a mesma porta pode ser larga para uma onda de comprimento muito pequeno e estreita para outra.

O princípio de Huygens constrói uma nova frente tratando os pontos da frente anterior como fontes de pequenas ondas secundárias. Essa construção geométrica ajuda a entender o avanço das frentes e o espalhamento nas aberturas; não significa que cada ponto seja uma nova fonte independente de energia.

6.5 Polarização, dispersão e absorção

Polarização seleciona uma direção ou padrão de oscilação transversal. Uma corda passando por uma fenda pode ter uma direção de vibração favorecida. Uma onda puramente longitudinal, como o som no ar, não pode ser polarizada dessa maneira. A luz pode ser polarizada por ser transversal.

Dispersão ocorre quando componentes de frequências diferentes têm velocidades de fase diferentes no meio. Um pulso, formado pela superposição de componentes, pode mudar de forma. Não usaremos fórmulas universitárias para esse processo.

Absorção é a transferência de energia da onda ao meio. Distingue-se da redução de intensidade por espalhamento geométrico, na qual a energia se distribui por uma área maior, mesmo sem absorção.

O que é conservado ao atravessar?

Em uma fronteira imóvel, a frequência permanece. A velocidade e o comprimento de onda podem mudar. A energia se reparte entre reflexão, transmissão e absorção; a amplitude transmitida não precisa ser igual à incidente.

CAPÍTULO 7

Superposição, interferência e batimentos

7.1 Somar deslocamentos no mesmo ponto

Ideia física. Duas ondas podem ocupar a mesma região. Em um meio aproximadamente linear, o deslocamento resultante é a soma algébrica dos deslocamentos que cada onda produziria separadamente:

$$y_R = y_1 + y_2.$$

Esse é o princípio da superposição. Para ondas vetoriais, as componentes devem ser somadas na direção apropriada. Ondas transversais em direções de polarização diferentes não se reduzem sempre a uma soma escalar.

Quando dois pulsos se cruzam em uma corda ideal linear, eles se superpõem durante o encontro e depois continuam propagando-se. Não ficam permanentemente grudados, como em uma colisão inelástica de blocos.

Exemplo resolvido 18 - Dois pulsos sobrepostos

Em certo ponto, um pulso deslocaria a corda 3,0 cm para cima, e outro, 2,0 cm para baixo:

$$y_R = +3,0 - 2,0 = +1,0 \text{ cm}.$$

Se fossem iguais e opostos, $y_R = 0$ naquele instante. Isso não implica que as ondas deixem de existir ou que toda a energia tenha sido destruída.

7.2 Interferência de ondas periódicas

Se duas ondas de mesma frequência chegam ao ponto com diferença de fase constante, o padrão pode ser estável. Dizemos que elas são coerentes nessa comparação.

Em fase: máximos chegam juntos. A amplitude resultante é $A_1 + A_2$, ocorrendo interferência construtiva máxima.

Em oposição de fase: máximo de uma coincide com mínimo da outra. A amplitude resultante é $|A_1 - A_2|$, a menor possível. Só existe cancelamento completo se $A_1 = A_2$.

Para uma diferença de fase geral δ, podemos representar cada oscilação como projeção de um vetor que gira. Os vetores têm módulos A_1 e A_2 e mantêm o ângulo δ entre eles. A soma também gira com a mesma frequência. Pela regra de soma vetorial:

Amplitude resultante para mesma frequência

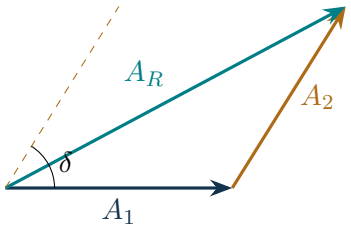
$$\boxed{A_R^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta}.$$

As oscilações precisam referir-se à mesma grandeza e direção.

Para amplitudes iguais, a identidade $1 + \cos\delta = 2\cos^2(\delta/2)$ permite escrever:

$$A_R = 2A\left|\cos\frac{\delta}{2}\right|.$$

O módulo garante amplitude não negativa.



Soma geométrica das amplitudes.
As projeções dão as oscilações.

Exemplo resolvido 19 - Mesma frequência não implica amplitude somada

Duas oscilações de mesma frequência e mesma direção chegam a um ponto com amplitudes 3,0 mm e 4,0 mm.

- Em fase: $A_R = 7,0$ mm.
- Em oposição de fase: $A_R = 1,0$ mm.
- Com $\delta = \pi/2$: $\cos\delta = 0$, logo $A_R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,0$ mm.

Na segunda situação a interferência é destrutiva, mas não anula a oscilação.

7.3 Diferença de caminho e diferença de fase

Para duas fontes de mesma frequência em um meio de velocidade uniforme, a fase de chegada depende da fase de emissão e do percurso.

Se as fases iniciais são φ_1, φ_2 e as distâncias até o ponto são r_1, r_2, escreva:

$$\psi_1 = \omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda} + \varphi_1, \qquad \psi_2 = \omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda} + \varphi_2.$$

Subtraindo:

$$\delta = \psi_2 - \psi_1 = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}.$$

Essa forma explicita a convenção dos sinais. Quando as fontes estão em fase, só a diferença de caminhos importa.

Fontes coerentes inicialmente em fase

Se $\Delta r = |r_2 - r_1|$:

$$\text{máximo: } \Delta r = n\lambda, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\text{mínimo: } \Delta r = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda.$$

O mínimo só é zero para amplitudes de chegada iguais. Se as fontes começam em oposição de fase, as condições de máximo e mínimo se trocam.

Exemplo resolvido 20 - Duas caixas de som em fase

Duas fontes coerentes emitem som de 680 Hz em ar com velocidade 340 m/s. Logo:

$$\lambda = \frac{340}{680} = 0,50 \text{ m}.$$

Em P, as distâncias às fontes são 3,0 m e 3,5 m. A diferença de 0,50 m é um comprimento de onda: há máximo de interferência.

Em Q, as distâncias são 3,0 m e 3,25 m. A diferença de 0,25 m é meio comprimento de onda: há mínimo. Como as amplitudes de chegada podem diferir por causa das distâncias e da emissão, não podemos garantir silêncio completo apenas com esses dados.

7.3.1 Interferência depois de duas aberturas

Uma onda pode atravessar duas aberturas alimentadas pela mesma fonte, criando duas emissões coerentes. Em uma região de observação longe das aberturas, a diferença de caminhos pode ser obtida aproximadamente por geometria.

Se a separação das aberturas é d, a distância até a linha de observação é D e o ponto observado fica a distância transversal y do centro, os triângulos dão:

$$\Delta r \simeq d \sin\theta, \qquad \tan\theta = \frac{y}{D}.$$

Para ângulos pequenos, $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq y/D$. Assim:

$$\Delta r \simeq \frac{dy}{D}.$$

Para emissões em fase, os máximos obedecem a $\Delta r = n\lambda$:

$$y_n \simeq n\frac{\lambda D}{d}, \qquad \Delta y \simeq \frac{\lambda D}{d}.$$

Condições de uso. D muito maior que d, pontos próximos à direção central, meio uniforme e fontes coerentes. O sinal de y indica o lado do máximo central. O padrão de difração de cada abertura também influencia as amplitudes observadas.

Exemplo resolvido 21 - Espaçamento entre regiões de reforço

Em uma cuba ideal, duas aberturas separadas por 0,20 m recebem ondas em fase de comprimento 0,010 m. A linha de observação fica a 3,0 m:

$$\Delta y \simeq \frac{0,010(3,0)}{0,20} = 0,15 \text{ m}.$$

Próximo do centro, máximos consecutivos ficam aproximadamente a 15 cm. Esse espaçamento vem da diferença dos caminhos, não da amplitude da onda.

7.4 Interferência e energia

No mesmo meio, para ondas senoidais do mesmo tipo e frequência, a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Assim, duas ondas iguais em fase podem ter amplitude local $2A$ e intensidade local quatro vezes a de cada uma.

Isso não cria energia. Em um padrão de interferência espacial, há regiões de reforço e de redução, além da transferência de energia pelas fontes e pelo meio. Não se pode impor que a intensidade em cada ponto seja sempre a soma das intensidades individuais.

Para fontes independentes cujas fases relativas variam rapidamente, o termo de interferência pode ter média nula. Nessas condições, as intensidades médias se somam:

$$I_R = I_1 + I_2.$$

Essa será a hipótese usada ao somar fontes sonoras independentes no capítulo de decibéis.

7.5 Batimentos: frequências próximas

Duas ondas de frequências próximas produzem reforços e reduções lentos ao longo do tempo. Para amplitudes iguais e fases iniciais iguais no ponto:

$$y = A\cos(2\pi f_1 t) + A\cos(2\pi f_2 t).$$

Usando a identidade trigonométrica $\cos u + \cos v = 2\cos[(u-v)/2]\cos[(u+v)/2]$:

$$y = 2A\cos[\pi(f_1 - f_2)t]\,\cos\left[2\pi\frac{f_1+f_2}{2}t\right].$$

Há uma oscilação rápida em torno da frequência média e uma amplitude que varia lentamente.

A envoltória em módulo é $2A|\cos[\pi(f_1 - f_2)t]|$. Seus máximos consecutivos ocorrem quando o argumento muda de π, pois $|\cos|$ se repete após esse avanço:

$$\pi|f_1 - f_2|T_b = \pi.$$

Portanto:

Frequência de batimentos

$$\boxed{f_b = |f_1 - f_2|}, \qquad T_b = \frac{1}{f_b}.$$

f_1 e f_2 devem ser próximas para que a modulação lenta seja percebida como batimento.

Exemplo resolvido 22 - Afinar por batimentos

Um diapasão de 440 Hz e uma corda produzem 4 batimentos por segundo. Inicialmente, há duas possibilidades:

$$f_{\text{corda}} = 436 \text{ Hz} \quad \text{ou} \quad 444 \text{ Hz}.$$

Ao aumentar um pouco a tração da corda, os batimentos diminuem. A frequência da corda aumenta com a tração; portanto, ela estava abaixo de 440 Hz. A frequência inicial era 436 Hz. Saber apenas o número de batimentos não bastava para escolher o lado.

Três contagens distintas

Frequência da onda conta oscilações rápidas. Frequência de batimentos conta máximos lentos da amplitude. Número de ventres em uma corda estacionária será uma contagem espacial. São informações diferentes.

CAPÍTULO 8

Ondas estacionárias e cordas

8.1 Duas ondas iguais em sentidos opostos

Considere duas ondas senoidais de mesmo comprimento, frequência e amplitude, propagando-se em sentidos opostos. Uma escolha de fase adequada a uma extremidade fixa em $x = 0$ é:

$$y_1 = A\sin(\kappa x - \omega t), \qquad y_2 = A\sin(\kappa x + \omega t).$$

A identidade $\sin u + \sin v = 2\sin[(u+v)/2]\cos[(u-v)/2]$ fornece:

$$\boxed{y_R = 2A\sin(\kappa x)\cos(\omega t)}.$$

A parte espacial determina a amplitude em cada ponto:

$$A_{\text{local}} = 2A|\sin(\kappa x)|.$$

A forma não avança como uma onda viajante. Cada ponto oscila com amplitude própria, enquanto certos pontos permanecem parados.

8.2 Nós e ventres

Nós têm amplitude nula:

$$\sin(\kappa x) = 0 \Rightarrow \kappa x = n\pi.$$

Como $\kappa = 2\pi/\lambda$:

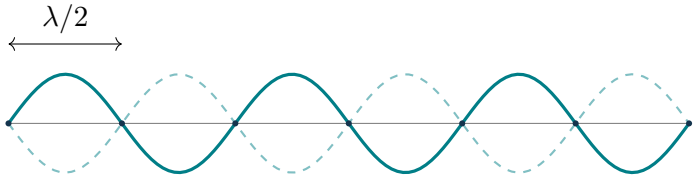
$$x_n = n\frac{\lambda}{2}.$$

A distância entre nós consecutivos é $\lambda/2$.

Ventres, também chamados antinós, têm amplitude máxima $2A$. Entre dois nós consecutivos há um ventre, a $\lambda/4$ de cada um.

Em um mesmo trecho entre nós, os pontos oscilam em fase. Em trechos vizinhos, o fator $\sin(\kappa x)$ troca de sinal; as oscilações ficam em oposição de fase.

Uma corda estar inteira reta em certo instante não significa ausência de onda estacionária. Nesse instante, os pontos móveis passam pelo equilíbrio; os nós são os pontos que permanecem no equilíbrio em todos os instantes.



Os pontos marcados são nós; linhas representam dois instantes.

8.3 Corda com as duas extremidades fixas

Se a corda de comprimento L tem nós nas duas pontas, o espaço disponível deve conter um número inteiro de meias ondas:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Logo:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}.$$

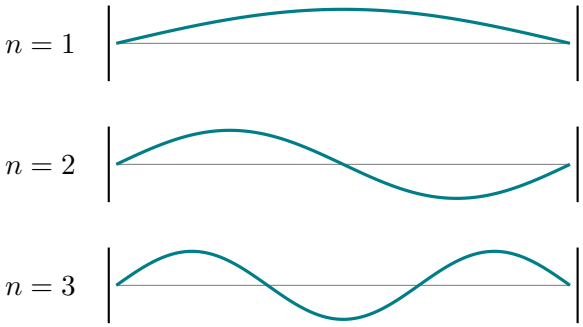
Usando $v = \lambda_n f_n$:

Harmônicos de uma corda fixa nas duas pontas

$$\boxed{f_n = n\frac{v}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F_T}{\mu}}}.$$

O fundamental é $f_1 = v/(2L)$; os demais têm $f_n = nf_1$.

Condições de uso. Corda ideal uniforme, tração constante, pequenas oscilações, duas extremidades efetivamente fixas e velocidade aproximadamente independente da frequência. As frequências naturais são discretas porque as fronteiras restringem os comprimentos de onda possíveis.



Fundamental e dois harmônicos seguintes.

No modo n, há n ventres e $n + 1$ nós, contando as duas extremidades. A distância entre extremos de dois ventres vizinhos é $\lambda/2$, não λ.

Exemplo resolvido 23 - Identificar o harmônico pelo desenho

Uma corda de 1,20 m tem massa de 0,012 kg e tração de 144 N. Um modo observado tem três ventres.

$$\mu = \frac{0,012}{1,20} = 0,010 \text{ kg/m}, \qquad v = \sqrt{\frac{144}{0,010}} = 120 \text{ m/s}.$$

Três ventres indicam $n = 3$. Assim:

$$\lambda_3 = \frac{2(1,20)}{3} = 0,80 \text{ m}, \qquad f_3 = \frac{120}{0,80} = 150 \text{ Hz}.$$

O fundamental é 50 Hz. Há quatro nós contando as pontas.

8.4 Mudar a nota: comprimento, tração e massa por comprimento

Para o fundamental:

$$f_1 = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Assim, mantendo as outras grandezas:

- Dobrar o comprimento reduz a frequência à metade.
- Quadruplicar a tração dobra a frequência.
- Quadruplicar μ reduz a frequência à metade.

Em uma corda de instrumento, pressioná-la contra uma escala reduz o comprimento efetivamente vibrante. Cordas mais grossas tendem a ter maior μ; o modelo explica por que podem produzir notas mais graves sob condições semelhantes.

Exemplo resolvido 24 - Uma mudança relativa

Uma corda produz fundamental de 200 Hz. Seu comprimento vibrante é reduzido de 60 cm a 40 cm e a tração passa a 2,25 vezes a inicial. Suponha μ constante:

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{L_1}{L_2}\sqrt{\frac{F_{T2}}{F_{T1}}} = \frac{60}{40}\sqrt{2,25} = 1,5(1,5) = 2,25.$$

Logo, $f_2 = 450$ Hz. Calcular uma razão evita determinar valores absolutos de tração ou densidade que não foram dados.

8.5 Outras fronteiras e energia

Uma corda ideal com uma extremidade fixa e outra livre tem um nó em uma ponta e um ventre na outra. Os comprimentos permitidos são:

$$L = (2q-1)\frac{\lambda_q}{4}, \qquad f_q = (2q-1)\frac{v}{4L}, \qquad q = 1, 2, 3, \ldots$$

Esse padrão de quartos de onda reaparecerá nos tubos fechados em uma ponta. As fronteiras físicas são distintas, mas a geometria de nó e ventre é semelhante.

Na onda estacionária ideal formada por duas ondas iguais opostas, o fluxo médio líquido de energia ao longo da corda é nulo: os fluxos médios em sentidos contrários se compensam. Isso não significa que a energia em cada trecho seja sempre zero ou imutável. Em sistemas reais excitados, a fonte repõe a energia dissipada.

Exemplo resolvido 25 - Ressonância não ocorre em qualquer frequência

Uma corda fixa nas duas pontas tem fundamental de 60 Hz. Seus modos naturais ideais são 60, 120, 180, 240 Hz e assim por diante.

Uma excitação de 180 Hz coincide com o terceiro harmônico. Uma de 150 Hz não coincide com um modo natural desse sistema. Ela ainda pode produzir movimento forçado, mas não se deve desenhar um modo ressonante de duas voltas e meia violando os nós das extremidades.

CAPÍTULO 9

Som, intensidade e nível sonoro

9.1 Como o som se propaga

Uma fonte vibrante pode comprimir e rarefazer o meio ao redor. No ar, o som é uma onda mecânica longitudinal: pequenas porções de ar oscilam para a frente e para trás, enquanto as regiões de compressão se propagam.

Não há som se propagando no vácuo. O som também se propaga em líquidos e sólidos, com velocidades que dependem das propriedades do meio. Não existe uma velocidade única para todos os materiais; no ar, temperatura e composição também importam.

Em nossos exemplos, usaremos $v = 340$ m/s quando informado. Para uma frequência f, o comprimento de onda continua sendo $\lambda = v/f$.

A faixa de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz é uma referência usual de audição humana, com grande variação individual. Infrassom designa frequências abaixo dessa faixa de referência; ultrassom, acima. Essas categorias são de frequência, não de intensidade.

Exemplo resolvido 26 - Ultrassom não significa som mais rápido

Uma fonte de 40 kHz emite no ar com velocidade 340 m/s:

$$\lambda = \frac{340}{40000} = 0,0085 \text{ m} = 8,5 \text{ mm}.$$

Uma fonte de 400 Hz no mesmo modelo de ar tem $\lambda = 0,85$ m. A velocidade é a mesma na aproximação não dispersiva; a frequência maior corresponde ao comprimento de onda menor.

9.2 Altura, intensidade e timbre

Altura distingue grave de agudo. No modelo de uma nota periódica, está ligada à frequência fundamental: frequência maior corresponde a som mais agudo. Na linguagem física, som alto não é necessariamente som forte.

Intensidade descreve a energia sonora que atravessa uma área por unidade de tempo. Está relacionada à força do som percebido, mas percepção e intensidade física não são a mesma grandeza.

Timbre ajuda a distinguir fontes tocando uma mesma nota. A forma de onda, a composição de frequências e sua evolução temporal importam. Um piano e um diapasão podem ter a mesma fundamental e sons diferentes porque não produzem o mesmo conjunto de componentes e o mesmo ataque.

Harmônicos são componentes com frequências inteiras da fundamental: $f_1, 2f_1, 3f_1, \ldots$ No modelo de instrumentos reais, nem todo espectro é uma sequência perfeitamente harmônica, e nem todos os harmônicos precisam ter a mesma intensidade.

Uma oitava acima corresponde ao dobro da frequência. Uma nota com fundamental de 220 Hz tem oitava acima em 440 Hz e duas oitavas acima em 880 Hz.

9.3 Eco, reverberação e tempo de percurso

Eco é uma repetição percebida separadamente após reflexão. Reverberação é a persistência do som devido a múltiplas reflexões que se sobrepõem ao som original. A distinção perceptiva depende da situação; em um exercício, use o critério de separação temporal fornecido.

Se a fonte e o receptor estão juntos, diante de uma parede, o som percorre a distância de ida e volta:

$$v\Delta t = 2d \Rightarrow \boxed{d = \frac{v\Delta t}{2}}.$$

Se fonte e receptor estiverem em locais diferentes, some os percursos reais; dividir por 2 só é correto no arranjo simétrico de ida e volta.

Exemplo resolvido 27 - Eco e uma condição de separação

Um pulso é recebido de volta 0,30 s após ser emitido, em ar com $v = 340$ m/s:

$$d = \frac{340(0,30)}{2} = 51 \text{ m}.$$

Se um problema adota 0,10 s como intervalo mínimo para separar o eco, a distância mínima nesse arranjo é $340(0,10)/2 = 17$ m. Esse valor resulta do critério dado, não de uma fronteira perceptiva universal.

9.4 Intensidade: potência por área

Se uma potência média $\mathcal{P}$ atravessa perpendicularmente uma área S de forma uniforme:

$$\boxed{I = \frac{\mathcal{P}}{S}}.$$

A unidade é W/m^2. Para uma onda senoidal em um mesmo meio e com frequência fixa, a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude de oscilação. Dobrar a amplitude quadruplica a intensidade nessas condições.

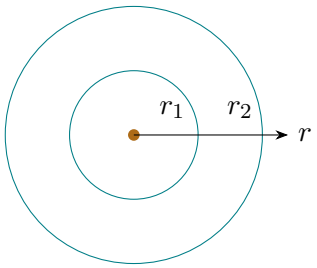
Uma fonte pontual isotrópica distribui potência igualmente em todas as direções. A uma distância r, a área da frente esférica é $4\pi r^2$. Sem absorção:

$$\boxed{I(r) = \frac{\mathcal{P}}{4\pi r^2}}.$$

Comparando duas distâncias da mesma fonte:

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2.$$

Condições de uso. Propagação livre, região suficientemente longe da fonte para a aproximação pontual, potência constante e ausência de reflexões ou absorção importantes. Em uma sala fechada, o campo reverberante pode impedir essa dependência simples.



A potência se distribui por áreas crescentes. $S = 4\pi r^2$.

Exemplo resolvido 28 - Afastar-se de uma fonte

A intensidade a 2,0 m de uma fonte é $9,0 \cdot 10^{-6}$ W/m^2. A 6,0 m, no modelo de espalhamento esférico:

$$I_2 = 9,0 \cdot 10^{-6} \left(\frac{2}{6}\right)^2 = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2.$$

A distância triplicou, e a intensidade caiu por um fator 9. A frequência não muda por esse afastamento estático; se houver movimento durante a recepção, analisaremos Doppler.

9.5 Decibéis: uma escala de razões

Intensidades sonoras podem variar por muitos fatores de 10. A escala de nível de intensidade sonora usa:

$$\boxed{\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)}, \qquad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

I_0 é a intensidade de referência convencional usada aqui; β é expresso em decibéis, dB. O quociente dentro do logaritmo não tem unidade.

O logaritmo decimal responde à pergunta: a que potência devemos elevar 10? Por definição:

$$\log_{10} 10^n = n.$$

Por exemplo, $\log_{10} 1000 = 3$ porque $10^3 = 1000$. Portanto, se $I/I_0 = 10^6$, então $\beta = 60$ dB.

A relação inversa é:

$$\frac{\beta}{10} = \log_{10}\frac{I}{I_0} \Rightarrow \boxed{I = I_0\, 10^{\beta/10}}.$$

Subtraindo dois níveis e usando a propriedade do logaritmo de um quociente:

$$\boxed{\beta_2 - \beta_1 = 10 \log_{10}\frac{I_2}{I_1}}.$$

Um aumento de 10 dB multiplica a intensidade por 10; de 20 dB, por 100. A intensidade não cresce proporcionalmente ao número em dB.

Exemplo resolvido 29 - Converter nos dois sentidos

Para $I = 10^{-7}$ W/m^2:

$$\frac{I}{I_0} = 10^5 \Rightarrow \beta = 10(5) = 50 \text{ dB}.$$

Para um nível de 70 dB:

$$I = 10^{-12} 10^{70/10} = 10^{-5} \text{ W/m}^2.$$

O segundo som tem intensidade 100 vezes a do primeiro, embora a diferença dos níveis seja 20 dB.

9.6 Somar fontes: primeiro a intensidade

Para fontes independentes cujas fases relativas variam de modo que o termo de interferência tenha média nula, as intensidades se somam. Para N fontes iguais:

$$I_{\text{total}} = NI_1.$$

Assim:

$$\beta_{\text{total}} = 10\log_{10}\frac{NI_1}{I_0} = \beta_1 + 10\log_{10} N.$$

Essa é uma soma de intensidades médias, não uma regra para fontes coerentes com fase fixa em um ponto.

Exemplo resolvido 30 - Duas fontes de 60 dB

Cada uma de duas fontes independentes produz 60 dB no ponto de recepção. Usando $\log_{10} 2 \simeq 0,301$:

$$\beta_{\text{total}} = 60 + 10(0,301) \simeq 63,0 \text{ dB}.$$

Não são 120 dB. Cem fontes iguais, sob as mesmas hipóteses de soma, produziriam:

$$60 + 10\log_{10} 100 = 80 \text{ dB}.$$

Intensidade física e sensação

Dobrar a intensidade não permite afirmar que a sensação de volume dobra. Nesta aula, calculamos intensidade e nível de intensidade sonora; avaliações de percepção ou exposição dependem de informações adicionais.

CAPÍTULO 10

Tubos sonoros e efeito Doppler

10.1 O que é nó em uma coluna de ar?

Em um tubo sonoro, o ar oscila longitudinalmente. É possível descrever tanto o deslocamento das partículas quanto a variação de pressão. As condições nas extremidades são diferentes para essas duas grandezas.

Extremidade ideal	**Deslocamento do ar**	**Variação de pressão**
Fechada e rígida	Nó: ar não atravessa a parede	Ventre de pressão
Aberta para o ar	Ventre de deslocamento	Nó de pressão: próxima da pressão externa

Quando desenharmos uma curva de modo em um tubo, ela representará a amplitude de deslocamento longitudinal em função da posição. A curva não quer dizer que o ar se move transversalmente como uma corda.

O modelo ideal despreza perdas e correções nas aberturas. Em um tubo real, o comprimento acústico efetivo pode ser um pouco maior que o geométrico. Use as correções apenas quando dadas ou quando o problema exigir outro modelo.

10.2 Tubo aberto nas duas extremidades

Há ventres de deslocamento nas duas pontas. A distância entre ventres consecutivos é $\lambda/2$, portanto:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n}.$$

Consequentemente:

$$\boxed{f_n = n\frac{v}{2L}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Todos os múltiplos inteiros do fundamental são permitidos no modelo ideal. A fórmula coincide com a da corda fixa nas duas pontas, mas as pontas são ventres de deslocamento no tubo e nós na corda.

10.3 Tubo fechado em uma extremidade

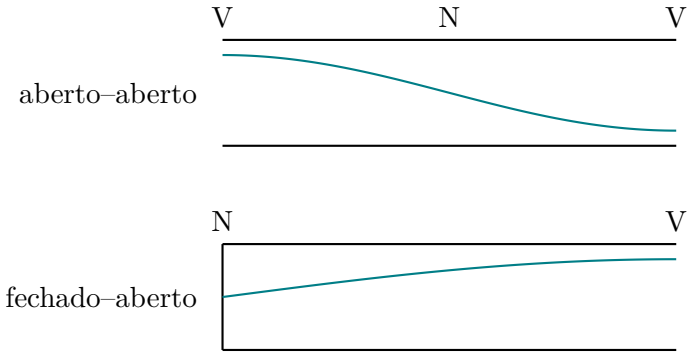
Há nó de deslocamento no lado fechado e ventre no aberto. O menor padrão tem $L = \lambda/4$. Os seguintes acrescentam meias ondas:

$$L = \frac{\lambda}{4}, \quad \frac{3\lambda}{4}, \quad \frac{5\lambda}{4}, \ldots$$

Com um índice $q = 1, 2, 3, \ldots$ para os modos permitidos:

$$\boxed{f_q = (2q-1)\frac{v}{4L}}.$$

Assim, aparecem o fundamental, o terceiro harmônico, o quinto harmônico e assim por diante. O segundo *modo permitido* é o terceiro harmônico, não o segundo harmônico.



Fundamentais: curva de deslocamento, não de trajetória do ar.

Exemplo resolvido 31 - Comparar tubos de mesmo comprimento

Dois tubos ideais têm $L = 0,85$ m, em ar com $v = 340$ m/s.

$$f_{\text{aberto},1} = \frac{340}{2(0,85)} = 200 \text{ Hz}, \qquad f_{\text{fechado},1} = \frac{340}{4(0,85)} = 100 \text{ Hz}.$$

O aberto tem modos em 200, 400, 600 Hz, ...; o fechado, em 100, 300, 500 Hz, ... Fechar uma das pontas não apenas muda o fundamental: também altera quais harmônicos são admitidos.

10.4 Ressonâncias sucessivas de uma coluna de ar

Em um tubo aberto em cima e fechado por água embaixo, pode-se variar o comprimento da coluna de ar. Para uma frequência fixa, os comprimentos ressonantes ideais são:

$$L_1 = \frac{\lambda}{4}, \quad L_2 = \frac{3\lambda}{4}, \quad L_3 = \frac{5\lambda}{4}, \ldots$$

Logo:

$$\boxed{L_{q+1} - L_q = \frac{\lambda}{2}}.$$

A diferença de duas ressonâncias consecutivas permite obter λ sem saber se a primeira ressonância observada é a fundamental. Uma correção de extremidade aproximadamente constante também se cancela nessa diferença.

Exemplo resolvido 32 - Medir uma frequência com água

Um diapasão excita ressonâncias de uma coluna de ar em comprimentos consecutivos de 17 cm e 51 cm. Com $v = 340$ m/s:

$$\frac{\lambda}{2} = 0,51 - 0,17 = 0,34 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,68 \text{ m}.$$

Portanto:

$$f = \frac{340}{0,68} = 500 \text{ Hz}.$$

No modelo sem correção, os valores também conferem 17 cm $= \lambda/4$ e 51 cm $= 3\lambda/4$.

10.5 Doppler: contar frentes que chegam

Ideia física. A frequência emitida é o ritmo da fonte. A recebida é o ritmo com que as frentes alcançam o observador. Movimento da fonte muda a distância entre frentes; movimento do observador muda a rapidez com que ele as encontra.

A velocidade do som deve ser medida em relação ao meio. Não basta usar apenas a velocidade relativa entre fonte e observador como se fonte e observador tivessem efeitos idênticos.

10.5.1 Fonte móvel e observador parado

Uma fonte emite a cada $T_s = 1/f_s$. Durante um período, uma frente avança vT_s, e a fonte se desloca v_sT_s.

À frente da fonte, o espaçamento é:

$$\lambda_{\text{frente}} = (v - v_s)T_s = \frac{v - v_s}{f_s}.$$

Um observador parado recebe:

$$f_{\text{obs}} = \frac{v}{\lambda_{\text{frente}}} = f_s\frac{v}{v - v_s}.$$

Atrás da fonte, o espaçamento é maior:

$$\lambda_{\text{atrás}} = \frac{v + v_s}{f_s}, \qquad f_{\text{obs}} = f_s\frac{v}{v + v_s}.$$

Aproximação aumenta a frequência; afastamento a reduz.

10.5.2 Observador móvel e fonte parada

Se a fonte está parada, o espaçamento das frentes é $\lambda = v/f_s$. Indo ao encontro das frentes com rapidez v_o, o observador as encontra à rapidez relativa $v + v_o$:

$$f_{\text{obs}} = \frac{v + v_o}{\lambda} = f_s\frac{v + v_o}{v}.$$

Indo no mesmo sentido das frentes, afastando-se da fonte, ele as encontra à rapidez $v - v_o$, e aparece o sinal negativo no numerador.

Fonte e observador móveis, caso colinear

$$\boxed{f_{\text{obs}} = f_s\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}}.$$

No numerador: $+$ quando o observador se move em direção à fonte; $-$ ao afastar-se.
No denominador: $-$ quando a fonte se move em direção ao observador; $+$ ao afastar-se.

Condições de uso. Meio em repouso no referencial usado, velocidades ao longo da linha fonte–observador, fonte subsônica e propagação sem reflexões adicionais. v_s e v_o são módulos; os sinais são escolhidos pelo movimento de cada um em relação ao meio. Não use essa fórmula acústica para luz.

Se houver vento uniforme, é preciso tratar as velocidades em relação ao ar ou refazer a contagem com as velocidades de propagação no referencial escolhido. Em trajetórias oblíquas, a aplicação requer as componentes apropriadas e mais cuidado com a geometria.

Exemplo resolvido 33 - Uma sirene aproxima-se e depois se afasta

Uma fonte de 900 Hz move-se a 34 m/s em relação ao ar, em linha com um observador parado. Com $v = 340$ m/s:

$$f_{\text{aprox}} = 900\frac{340}{340 - 34} = 900\frac{340}{306} = 1000 \text{ Hz}.$$

Depois de passar, afastando-se na mesma linha:

$$f_{\text{afast}} = 900\frac{340}{340 + 34} = \frac{9000}{11} \text{ Hz} \simeq 818 \text{ Hz}.$$

O afastamento reduz a frequência em relação à emitida. A fonte não passa a emitir outra nota; a recepção mudou.

Exemplo resolvido 34 - Os dois se aproximam

Uma fonte de 600 Hz move-se em direção ao observador a 20 m/s. O observador vai em direção à fonte a 10 m/s, ambos em relação ao ar:

$$f_{\text{obs}} = 600\frac{340+10}{340-20} = 600\frac{350}{320} = 656,25 \text{ Hz}.$$

Somar 20 e 10 e colocar o resultado apenas no denominador daria outra conta. Os dois movimentos entram de maneiras distintas na contagem das frentes.

10.6 Velocidade do som e ondas de choque

A fonte se aproximar não faz cada frente mover-se mais rápido no ar. A velocidade de propagação continua fixada pelo meio; muda o espaçamento entre frentes.

Quando uma fonte alcança ou supera a velocidade do som, frentes podem acumular-se e formar uma onda de choque. A expressão subsônica com denominador $v - v_s$ não deve ser prolongada até produzir uma frequência infinita em $v_s = v$; seu modelo de recepção precisa ser substituído nesse regime. O estrondo sônico está associado à passagem dessa frente de choque, e não a um som produzido apenas no instante de cruzar a barreira do som.

CAPÍTULO 11

Estratégias e problemas integrados

11.1 Escolher a relação pela informação física

O que aparece?	Primeiro passo	O que conferir?
Posição e sentido no MHS	Escolher fase e origem	x medido do equilíbrio?
Rapidez em uma posição	Conservar energia ou usar $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$	Qual é o sinal da velocidade?
Período de um sistema	Obter a força de retorno	Há proporcionalidade com x?
Fotografia da onda	Ler distâncias entre fases iguais	Eixo horizontal é posição?
Gráfico de sensor	Ler tempo de repetição	Eixo horizontal é tempo?
Fronteira entre meios	Manter frequência e mudar velocidade	A fronteira está parada?
Reforço ou cancelamento	Comparar fases e caminhos	Fontes em fase ou oposição?
Corda ou tubo ressonante	Marcar nós e ventres nas pontas	Nó de qual grandeza?
dB de várias fontes	Somar intensidades primeiro	Fontes independentes ou coerentes?
Doppler	Separar fonte e observador	Velocidades em relação ao meio?

11.2 Separar etapas que obedecem a leis diferentes

Exemplo resolvido 35 - Choque, amplitude e tempo até o extremo

Um pequeno corpo de 0,10 kg a 12 m/s atinge outro de 0,30 kg inicialmente parado e fica unido a ele. O segundo está preso a uma mola horizontal de 40 N/m, inicialmente sem deformação. O piso é liso, e o choque é tão breve que o impulso da mola durante ele é desprezível.

1. Durante o choque: conservar momento horizontal.

$$0,10(12) = (0,10 + 0,30)v \Rightarrow v = 3,0 \text{ m/s}.$$

Não conserve energia cinética nessa etapa: os corpos se unem. A energia cinética passa de $7,2$ J a $1,8$ J, com transformação de $5,4$ J em outras formas.

2. Depois do choque: usar a massa total no MHS.

$$M = 0,40 \text{ kg}, \qquad \omega = \sqrt{\frac{40}{0,40}} = 10 \text{ rad/s}.$$

O movimento começa no equilíbrio com velocidade positiva. A amplitude é:

$$A = \frac{v}{\omega} = \frac{3}{10} = 0,30 \text{ m}.$$

O período é $T = 2\pi/10 = \pi/5$ s. A primeira compressão máxima ocorre após um quarto de período:

$$t_{\text{extremo}} = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{20} \text{ s} \simeq 0,157 \text{ s}.$$

Uma função compatível, com $t = 0$ logo depois do choque, é:

$$x = 0,30\sin(10t).$$

Se preferir cosseno, use $x = 0,30\cos(10t - \pi/2)$. Ambas representam a mesma posição e a mesma velocidade inicial.

Exemplo resolvido 36 - Uma corda e uma coluna de ar em ressonância

Uma corda de comprimento vibrante 0,25 m, densidade linear 0,010 kg/m e tração 100 N oscila no fundamental:

$$v_{\text{corda}} = \sqrt{\frac{100}{0,010}} = 100 \text{ m/s}, \qquad f = \frac{100}{2(0,25)} = 200 \text{ Hz}.$$

Esse som excita um tubo ideal fechado em uma ponta. Em ar com velocidade 340 m/s, o comprimento de onda do som é:

$$\lambda_{\text{ar}} = \frac{340}{200} = 1,70 \text{ m}.$$

Para ressonância fundamental no tubo:

$$L_{\text{ar}} = \frac{\lambda_{\text{ar}}}{4} = 0,425 \text{ m}.$$

A corda e o ar têm a mesma frequência de excitação, mas velocidades e comprimentos de onda diferentes. O comprimento de onda na corda era $2L_{\text{corda}} = 0,50$ m, não 1,70 m.

11.3 Conferências que evitam respostas incompatíveis

1. **Unidades.** $\sqrt{m/k}$ deve dar tempo; $\sqrt{F_T/\mu}$ deve dar velocidade; $f\lambda$ também.
2. **Extremos.** Em $|x| = A$, a velocidade do MHS deve zerar. Em $x = 0$, a força restauradora deve zerar no oscilador ideal.
3. **Limites.** Aumentar o comprimento de uma corda vibrante reduz sua fundamental. Aumentar o comprimento do pêndulo aumenta o período.
4. **Geometria.** Uma crista e o vale seguinte estão a $\lambda/2$ no espaço. Um nó e o ventre seguinte, a $\lambda/4$. Duas passagens sucessivas pelo equilíbrio, em sentidos opostos, estão a $T/2$ no tempo.
5. **Regime.** Um modelo de pequenas oscilações não dá período exato para um pêndulo lançado com grande amplitude. Uma regra de intensidades independentes não substitui interferência coerente.

Referências e observações

O texto, os diagramas e os exemplos são autorais. A organização segue a progressão escolar de ideia física, modelo, relações, exemplos e condições de aplicação. O material foi escrito como complemento da aula de Mecânica do ensino médio.

Para conferência e consulta dos modelos físicos:

- OpenStax, *College Physics*, seção 16.4, pêndulo simples. A apresentação desta aula enfatiza a componente tangencial e distingue a tração da condição de equilíbrio radial.
  https://openstax.org/books/college-physics/pages/16-4-the-simple-pendulum
- OpenStax, *Physics*, capítulos 13 e 14, ondas e som. Consulta de relações fundamentais de acústica e modos em tubos.
  https://openstax.org/books/physics/pages/13-introduction
  https://openstax.org/books/physics/pages/14-key-equations
- OpenStax, *College Physics 2e*, seção 17.4, efeito Doppler e ondas de choque.
  https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-4-doppler-effect-and-sonic-booms

As deduções aqui usam apenas matemática escolar. As funções senoidais e identidades trigonométricas são apresentadas como ferramentas de descrição; não há uso de cálculo diferencial. Relações como a velocidade de onda em uma corda foram identificadas como resultados do modelo, com hipóteses explícitas.

Valores de frequências, massas e dimensões dos exemplos são escolhidos para estudo. Gráficos com eixos numéricos correspondem aos dados; os demais desenhos são esquemáticos.

CAPÍTULO 12

Formulário com condições de uso

1. Periodicidade e cinemática do MHS

Ciclos e fase

$$f = \frac{N}{\Delta t}, \quad T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad \theta = \omega t + \varphi.$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ, \quad \ell = R\theta \ (\theta \text{ em rad}), \quad \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T}.$$

Amplitude: maior afastamento do equilíbrio. Distância entre extremos: $2A$. Percurso em um ciclo retilíneo completo: $4A$.

Equações do MHS

Posição medida em relação ao equilíbrio:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi), \qquad v_x = -\omega A \sin(\omega t + \varphi),$$

$$a_x = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x.$$

A aceleração é proporcional ao afastamento e oposta a ele, com ω constante.

$$v_x^2 = \omega^2(A^2 - x^2), \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

A relação com v_x^2 fornece rapidez, não o sentido.

Condições iniciais

$$x_0 = A\cos\varphi, \qquad v_0 = -\omega A \sin\varphi, \qquad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}.$$

A posição escolhe o cosseno da fase; a velocidade escolhe seu quadrante.

Estados e tempos

x	v_x	a_x
$+A$	0	$-\omega^2 A$
0	$\pm\omega A$	0
$-A$	0	$+\omega^2 A$

Extremo ao equilíbrio seguinte: $T/4$. Extremo ao outro extremo: $T/2$. Espaços iguais não correspondem, em geral, a tempos iguais.
Para outro intervalo, resolva a fase da função horária e escolha a passagem e o sentido pedidos.

2. Molas, energia e pêndulo

Massa–mola ideal

$$F_x = -kx, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Mola de massa desprezível, regime de Hooke e ausência de perdas relevantes.
Paralelo: $k_{\text{eq}} = k_1 + k_2$. Série:

$$\frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Use $T = 2\pi\sqrt{m/k_{\text{eq}}}$ se a montagem fornece força $-k_{\text{eq}}x$ sobre a massa.

Energia e mola vertical

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2}, \qquad \frac{U}{E} = \frac{x^2}{A^2}, \quad \frac{E_c}{E} = 1 - \frac{x^2}{A^2}.$$

$$A^2 = x_0^2 + \frac{mv_0^2}{k}, \qquad x_0 = 0 \Rightarrow A = \frac{|v_0|}{\omega}.$$

Vertical, alongamento z positivo para baixo:

$$z_e = \frac{mg}{k}, \quad x = z - z_e, \quad ma = mg - kz = -kx.$$

A energia de oscilação usa x relativo ao equilíbrio, não z. Comparando extremos: $E_f/E_i = A_f^2/A_i^2$.

Pêndulo simples

$$s = L\theta, \qquad ma_t = -mg\sin\theta.$$

Pequenos ângulos em radianos: $\sin\theta \simeq \theta$:

$$a_t \simeq -\frac{g}{L}s, \quad \omega \simeq \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Fio leve inextensível, massa pontual, apoio fixo, g uniforme e perdas desprezíveis. O período só é aproximadamente independente da amplitude em pequenos ângulos.
Solto do repouso em θ_0, sem perdas:

$$h = L(1 - \cos\theta), \qquad v^2 = 2gL(\cos\theta - \cos\theta_0).$$

Tração: $F_T - mg\cos\theta = mv^2/L$. Essas relações de energia e tração não exigem pequeno ângulo, mantendo-se o fio esticado.

3. Ondas e propagação

Relações e gráficos

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f, \quad \omega = 2\pi f, \quad \kappa = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

$y \times x$ em um instante: distância entre cristas fornece λ. $y \times t$ em um ponto: intervalo entre máximos fornece T.
Amplitude é afastamento máximo; altura de crista a vale é $2A$.

Onda senoidal

Propagação em $+x$:

$$y = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] = A\cos(\omega t - \kappa x + \varphi).$$

Com sinal + entre os termos temporal e espacial, propaga-se em $-x$.
Velocidade de propagação: $v = \omega/\kappa$. Rapidez transversal máxima de um ponto: $v_{y,\max} = \omega A$. São grandezas diferentes.

Corda e fronteiras

$$\mu = \frac{m}{L}, \qquad v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Corda uniforme, flexível, pequenas perturbações e tração constante.
Extremidade fixa: reflexão invertida. Livre ideal: sem inversão.
Junção sob mesma tração: leve para pesada inverte a reflexão; pesada para leve não inverte.
Fronteira imóvel:

$$f_1 = f_2, \qquad \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1}.$$

Direção e fenômenos

Reflexão plana: $i = r$, ângulos com a normal. Refração em meios homogêneos isotrópicos:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}.$$

Quando aplicável, reflexão total do meio mais lento ao mais rápido: $\sin i_c = v_1/v_2$.
Difração marcante: abertura/obstáculo comparável a λ ou menor. Polarização seleciona oscilações transversais. Dispersão: velocidade de fase depende da frequência. Absorção: energia da onda passa ao meio.

4. Interferência e batimentos

Superposição e amplitude

Meio linear, mesma grandeza e direção: $y_R = y_1 + y_2$.
Mesma frequência e diferença de fase δ:

$$A_R^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta.$$

Máximo: $\delta = 2n\pi$, $A_R = A_1 + A_2$.
Mínimo: $\delta = (2n+1)\pi$, $A_R = |A_1 - A_2|$.
Para $A_1 = A_2 = A$: $A_R = 2A|\cos(\delta/2)|$. Cancelamento completo exige amplitudes iguais e oposição de fase.

Fase e diferença de caminho

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, distâncias r_1, r_2:

$$\delta = \Delta\varphi - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1).$$

Fontes coerentes inicialmente em fase, $\Delta r = |r_2 - r_1|$:

$$\text{máximos: } \Delta r = n\lambda, \quad \text{mínimos: } \Delta r = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda.$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$ Em oposição de fase inicial, as condições se trocam.

Duas aberturas e intensidade

Fontes em fase, separação d, distância $D \gg d$, $|y| \ll D$:

$$\Delta r \simeq \frac{dy}{D}, \quad y_n \simeq n\frac{\lambda D}{d}, \quad \Delta y \simeq \frac{\lambda D}{d}.$$

Mesmo tipo de onda, meio e frequência: $I \propto A^2$. Fontes independentes com interferência média nula:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \cdots.$$

Batimentos

Frequências próximas:

$$f_b = |f_1 - f_2|, \qquad T_b = \frac{1}{|f_1 - f_2|}.$$

Amplitudes iguais e fases iniciais iguais:

$$y = 2A\cos[\pi(f_1 - f_2)t]\,\cos\left[2\pi\frac{f_1 + f_2}{2}t\right].$$

O módulo da amplitude lenta tem máximos separados por T_b. Não confunda batimento com a oscilação rápida próxima da frequência média.

5. Ondas estacionárias, cordas e tubos

Padrão estacionário ideal

Duas ondas iguais em sentidos opostos, fases escolhidas para nó em $x = 0$:

$$y_R = 2A\sin(\kappa x)\cos(\omega t), \quad A_{\text{local}} = 2A|\sin(\kappa x)|.$$

Nó–nó ou ventre–ventre consecutivos: $\lambda/2$. Nó ao ventre seguinte: $\lambda/4$.
Mesmo trecho entre nós: pontos em fase. Trechos vizinhos: oposição de fase.

Cordas ideais

Duas pontas fixas:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$: n ventres e $n + 1$ nós contando as pontas.
Uma ponta fixa e outra livre:

$$L = (2q-1)\frac{\lambda_q}{4}, \qquad f_q = (2q-1)\frac{v}{4L}, \quad q = 1, 2, 3, \ldots$$

Tubos sonoros ideais

Aberto: ventre de deslocamento e nó de variação de pressão. Fechado: nó de deslocamento e ventre de variação de pressão.
Aberto nas duas pontas:

$$f_n = n\frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Fechado em uma ponta e aberto na outra:

$$f_q = (2q-1)\frac{v}{4L}, \quad q = 1, 2, 3, \ldots$$

Só harmônicos ímpares no segundo caso. O segundo modo permitido é o terceiro harmônico.
Coluna de ar de frequência fixa, fechada por água:

$$L_1 = \frac{\lambda}{4}, \quad L_2 = \frac{3\lambda}{4}, \quad L_{q+1} - L_q = \frac{\lambda}{2}.$$

Desprezam-se correções de extremidade e perdas, salvo quando fornecidas.

Ressonância

Excitação próxima de uma frequência natural favorece a resposta. Perdas limitam a amplitude; a frequência do máximo pode depender do amortecimento.

6. Som, intensidade e Doppler

Eco, notas e intensidade

Fonte e receptor juntos, ida e volta até refletor parado:

$$d = \frac{v\Delta t}{2}.$$

Uma oitava: frequência multiplicada por 2. Som no ar: mecânico longitudinal.

$$I = \frac{\mathcal{P}}{S}, \quad I(r) = \frac{\mathcal{P}}{4\pi r^2}, \quad \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2.$$

A forma esférica exige fonte pontual isotrópica, propagação livre e ausência de absorção e reflexões relevantes.

Nível sonoro

$$\beta = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}, \quad I = I_0\,10^{\beta/10}.$$

$$\Delta\beta = 10\log_{10}\frac{I_2}{I_1}.$$

N fontes iguais independentes cujas intensidades médias se somam:

$$\beta_{\text{total}} = \beta_1 + 10\log_{10} N.$$

Aumentar 10 dB multiplica I por 10. Dobrar I acrescenta aproximadamente 3 dB. Não some diretamente níveis de fontes.

Doppler acústico colinear

Velocidades de fonte v_s e observador v_o em relação ao meio:

$$f_{\text{obs}} = f_s\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}.$$

Numerador: + observador em direção à fonte; − afastando-se.
Denominador: − fonte em direção ao observador; + afastando-se. Use módulos e escolha cada sinal separadamente.

$$\lambda_{\text{frente}} = \frac{v - v_s}{f_s}, \qquad \lambda_{\text{atrás}} = \frac{v + v_s}{f_s}.$$

Meio em repouso no referencial usado, movimentos colineares, fonte subsônica, sem reflexão adicional. Não se aplica à luz. A velocidade de cada frente no ar não aumenta porque a fonte se aproxima.

Última conferência

Identifique o que oscila, o que se propaga, o referencial e as fronteiras. Unidade, fase e regime de validade fazem parte da resposta.